

Liste des sécurités

APPAREIL / PROCESS	INITIATEURS	LIBELLE
Chaudière 3	LSLL300A/B	Niveau très bas Ballon
	LSHH300A/B	Niveau très haut ballon
	TSLL300	Température très basse vapeur sortie chaud
	PSHH307D/E	Pression très haute foyer
	FSLL307A/B	Débit d'air très bas
	PSLL307A/B	Pression refoulement air ventilateur très basse
	ASHH305A/B	Concentration CO fumées très haute
	N3X8A/B	détecteurs flamme brûleurs X
	PSLL304A/B/C	Pression très basse Combustible Gazeux
	PSHH304A/B/C	Pression très haute Combustible Gazeux
	PSLL302A/B	Pression très basse HdP
	PSHH302A/B	Pression très haute HdP
	LSLL400A/B	Niveau très bas Ballon
	LSHH400A/B	Niveau très haut ballon
	TSLL400A/B	Température très basse vapeur sortie chaud
	PSHH407D/E	Pression très haute foyer
	FSLL407A/B	Débit d'air très bas

Chaudière 4	PSLL407A/B	Pression refoulement air ventilateur très basse
	ASHH405A/B	Concentration CO fumées très haute
	N4X8A/B	détecteurs flamme brûleurs X
	PSLL404A/B/C	Pression très basse Combustible Gazeux
	PSHH404A/B/C	Pression très haute Combustible Gazeux
	PSLL402A/B	Pression très basse HdP
	PSHH402A/B	Pression très haute HdP
Chaudière 5	LSLL500A/B	Niveau très bas Ballon
	LSHH500A/B	Niveau très haut ballon
	TSLL500A/B	Température très basse vapeur sortie chaud
	PSHH 507D/E	Pression très haute foyer
	FSLL507A/B	Débit d'air très bas
	PSLL507A/B	Pression refoulement air ventilateur très basse
	ASHH505A/B	Concentration CO fumées très haute
	N5X8A	détecteurs flamme brûleurs X liquide
	N5X8B	détecteurs flamme brûleurs X gaz
	PSLL504A/B/C	Pression très basse Combustible Gazeux
	PSHH504A/B/C	Pression très haute Combustible Gazeux
	PSLL502A/B	Pression très basse HdP
	PSHH502A/B	Pression très haute HdP
	DPSL 291	Pression basse réseau H2 Kemone

Surchauffeur 2	PSHH2333	pression haute fumées post combustion
	PDSLL2311	pression basse air de combustion
	N230XA/B	détecteurs flamme brûleurs X
	FSL2307	débit bas d'air balayage
	PSL2334	Pression basse air combustion
	YS2301	Détecteur flamme brûleur 1
	YS2302	Détecteur flamme brûleur 2
	YS2303	Détecteur flamme brûleur 3
Surchauffeur 3	PSHH3333	pression haute fumées post combustion
	PDSLL3311	pression basse air de combustion
	N330XA/B	détecteurs flamme brûleurs X
	FSL3307	débit bas d'air balayage
	PSL3334	Pression basse air combustion
	YS3301	Détecteur flamme brûleur 1
	YS3302	Détecteur flamme brûleur 2
	YS3303	Détecteur flamme brûleur 3
Réseau Gaz naturel	TSL1207A/B/C	T basse sortie préchauffeur Gaz Nat E004
	TSL9207A/B/C	T basse sortie préchauffeur Gaz Nat E005
	PSL52A	Pression basse rft TG208
	PSL52B	Pression basse rft NG207

Pompes eau HP	PSL4	Pression basse rft NG101
	PSL40A	Pression basse rft TG202
	PSL40B	Pression basse rft NG201
	PSL41A	Pression basse rft TG204
	PSL41B	Pression basse rft NG203
	PSL42A	Pression basse rft TG206
	PSL42B	Pression basse rft NG205
Pompes eau MP	PSL43A	Pression basse rft TG210 NG209 NG224
	PSL53A	Pression basse rft NG222
	PSL53B	Pression basse rft TG223
Air instrum	PSL21 et PSL3A	Pression basse réserve air F500 et pression basse réseau air instrum
TAS 1	PSLL3411A/B	PRESSION TRES BASSE GRAISSAGE
TAS 2	TSL7	Température basse vap admission
	PSLL2026	Pression basse huile de régulation
TAS 3	PSLL3401	Perte pression huile de graissage

Tableau basé sur les révisions de	
CH3	rev15
CH4	rev 16
CH5	rev 14
E005	rev 7
E004	2016
SI2	rev11 oct 15
SI3	rev11 oct 15
pompes Eau alim	Rev10 dec 2014
pompes ombustibles	Rev10 dec 2014
Reseau	rev 11 aout 2017
TAS1	rev 11 fev 17
TAS2 et 3	rev11 jan 2017

Seuil - Temporisation	Traitement	Actions
10% 4 minutes	1oo2D APS	Toutes les vannes générales de CH3 se ferment (combustible, eau, vapeur)
92%	2oo2S APS	Fermeture de la vanne d'eau alimentaire (HSV309), et son by-pass
360°C	1oo1 D APS	Fermeture de la vanne de désurchauffe
325mmCE	2oo2 S APS	Toutes les vannes générales de CH3 se ferment (combustible, eau, vapeur) [Passage en mini-tech à 310mmCE]
50t/h	2oo2S APS	Toutes les vannes générales de CH3 se ferment (combustible, eau, vapeur)
5 mmCE	2oo2S APS	Toutes les vannes générales de CH3 se ferment (combustible, eau, vapeur)
2500mg/Nm3 3min	2oo2 D rev2 APS	Toutes les vannes générales de CH3 se ferment (combustible, eau, vapeur) [Passage en mini-tech à 2500ppm]
-	2oo2 APS	Toutes les vannes du brûleur se ferment
0,01b rel	2oo3S APS	Les vannes combustibles FG se ferment
1,15b rel 7sec	2oo3S APS	Les vannes combustibles FG se ferment
1,4b rel 10sec	2oo2 S APS	Les vannes combustibles HdP se ferment
18b rel 5 sec	2oo2 S APS	Les vannes combustibles HdP se ferment
10% 4 min	1oo2D APS	Toutes les vannes générales de CH4 se ferment (combustible, eau, vapeur)
92%	2oo2S APS	Fermeture de la vanne d'eau alimentaire (HSV409), [by-pass HSV409A non impacté]
360°C	2oo2 S APS	Fermeture de la vanne de désurchauffe
325mmCE	2oo2 S APS	Toutes les vannes générales de CH4 se ferment (combustible, eau, vapeur) [Passage en mini-tech à 310mmCE]
50t/h	2oo2S APS	Toutes les vannes générales de CH4 se ferment (combustible, eau, vapeur)

5 mmCE	2oo2S APS	Toutes les vannes générales de CH4 se ferment (combustible, eau, vapeur)
2500mg/Nm3 3min	2oo2D.rev2 APS	Toutes les vannes générales de CH4 se ferment (combustible, eau, vapeur) [Passage en mini-tech à 2500ppm]
-	2oo2 APS	Toutes les vannes du brûleur se ferment
0,01b rel	2oo3S APS	Les vannes combustibles FG se ferment
1,15b rel 7sec	2oo3S APS	Les vannes combustibles FG se ferment
1b rel 10sec	2oo2 S APS	Les vannes combustibles HdP se ferment
17b rel 5 sec	2oo2 S APS	Les vannes combustibles HdP se ferment
10% 4 min	1oo2D APS	Toutes les vannes générales de CH5 se ferment (combustible, eau, vapeur)
92%	2oo2 S APS	Fermeture de la vanne d'eau alimentaire (HSV509), [by-pass HSV509A non impacté]
360°C	2oo2 S APS	Fermeture de la vanne de désurchauffe
325mmCE	2oo2 S APS	Toutes les vannes générales de CH5 se ferment (combustible, eau, vapeur)
50t/h 15sec	2oo2S APS	Toutes les vannes générales de CH5 se ferment (combustible, eau, vapeur)
5 mmCE	2oo2S APS	Toutes les vannes générales de CH5 se ferment (combustible, eau, vapeur)
2500mg/Nm3 3min	2oo2D.rev2 APS	Toutes les vannes générales de CH5 se ferment (combustible, eau, vapeur)
-	1oo1 APS	Toutes les vannes liquide du brûleur se ferment
-	1oo1 APS	Toutes les vannes gaz du brûleur se ferment
0,03b rel	2oo3S APS	Les vannes combustibles FG se ferment
1,25b rel 7 sec	2oo3S APS	Les vannes combustibles FG se ferment
1,8b rel 10sec	2oo2 S APS	Les vannes combustibles HdP se ferment
25b rel 5sec	2oo2 S APS	Les vannes combustibles HdP se ferment
2,5mbar rel 3sec	1oo1 APS	La vanne isolement pipe H2 Kemone se ferme

20 mmCE 3sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles + balayage analyseur O2
13,5 mmCE 3sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles + balayage analyseur O2
-	2oo2S APS	Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment
23t/h 4 min	1oo1 relayage	Interdiction d'ouverture des vannes combustibles
20mmCE 5sec	1oo1 relayage	Ferme les vannes combustibles
-	1oo1 relayage	Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment
-	1oo1 relayage	Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment
-	1oo1 relayage	Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment
20 mmCE 3sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles + balayage analyseur O2
13,5 mmCE 3sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles + balayage analyseur O2
-	2oo2S APS	Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment
23t/h 4 min	1oo1 relayage	Interdiction d'ouverture des vannes combustibles
20 mmCE 5sec	1oo1 relayage	Ferme les vannes combustibles
-	1oo1 relayage	Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment
-	1oo1 relayage	Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment
-	1oo1 relayage	Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment
0°C 3sec	2oo3S	Fermeture HSV290 (amont E004)
5°C 3sec	2oo3S	Fermeture HSV9207 (amont E005)
100 bars	1oo1 relayage	Démarre NG207
100 bars	1oo1 relayage	Démarre TG208

100 bars	1oo1 relayage	Démarre TG102 (TPA1)
100 bars	1oo1 relayage	Démarre NG201 (MPA3)
100 bars	1oo1 relayage	Démarre TG202 (TPA3)
100 bars	1oo1 relayage	Démarre NG203 (MPA4)
100 bars	1oo1 relayage	Démarre TG204 (TPA4)
100 bars	1oo1 relayage	Démarre NG205 (MPA5)
100 bars	1oo1 relayage	Démarre TG206 (TPA5)
35 bars	1oo1 relayage	Démarre TG210 ou NG209 ou NG224 (vers CK4)
17,5 Bars	1oo1 relayage	Démarre TG223 (vers OE3)
17,5 Bars	1oo1 relayage	Démarre NG222 (vers OE3)
15bar et 6,3bar	2oo2 SNCC	Actionne vannes secours azote via SNCC (ouvre AIHSV01 et 02 ferme AISHV03)
0,4 bar	1oo2D	Mise en sécurité turbine
155°C	1oo1 relayage	Arrêt TAS2 ou empêche le démarrage
3,2b	1oo1 relayage	Arrêt TAS2
0,4bar	1oo1 relayage	Ferme alimentation vapeur

Risques	SIL	Existance by-pass
En cas de manque d'eau, fluage et rupture de tube Risque d'ouverture du casing de la chaudière suite vaporisation brutale de l'eau	SIL2	Oui, bypass exploitation H300 (sur pupitre hors système)
Entrainement d'eau dans le surchauffeur et endommagement du surchauffeur	SIL1	Non
Endommagement des turbines alimentées en HP	SIL1	Non
Déformation du casing de la chaudière	SIL1	Non
Risque de mauvais ratio air/combustible, manque d'air, perte flamme ou émission CO, explosion	SIL1	Non
Risque de mauvais ratio air/combustible, manque d'air, perte flamme ou émission CO, explosion	SIL1	Non
Risque d'accumulation de CO et d'auto inflammation et/ou d'explosion dans les parties chaudes de la chaudière	SIL1	Oui HK305A (sur pupitre hors système)
Risque envoi de combustible dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
Risque de retour de flamme et destruction des spuds gaz	SIL1	Non
Risque de surcharge, flamme longue pouvant endommager les tubes	SIL1	Non
Risque de perte de flamme liquide et de combustible "bavant" au niveau du nez de la canne brûleur	SIL1	Non
Risque de surcharge, flamme longue pouvant endommager les tubes	SIL1	Non
En cas de manque d'eau, fluage et rupture de tube Risque d'ouverture du casing de la chaudière suite vaporisation brutale de l'eau	SIL2	Oui, bypass exploitation H400 (sur pupitre hors système)
Entrainement d'eau dans le surchauffeur et endommagement du surchauffeur	SIL1	Non
Endommagement des turbines alimentées en HP	SIL1	Non
Déformation du casing de la chaudière	SIL1	Non
Risque de mauvais ratio air/combustible, manque d'air, perte flamme ou émission CO, explosion	SIL1	Non

Risque de mauvais ratio air/combustible, manque d'air, perte flamme ou émission CO, explosion	SIL1	Non
Risque d'accumulation de CO et d'auto inflammation et/ou d'explosion dans les parties chaudes de la chaudière	SIL1	Oui HK405A (sur pupitre hors système)
Risque envoi de combustible dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
Risque de retour de flamme et destruction des spuds gaz	SIL1	Non
Risque de surcharge, flamme longue pouvant endommager les tubes	SIL1	Non
Risque de perte de flamme liquide et de combustible "bavant" au niveau du nez de la canne brûleur	SIL1	Non
Risque de surcharge, flamme longue pouvant endommager les tubes	SIL1	Non
En cas de manque d'eau, fluage et rupture de tube Risque d'ouverture du casing de la chaudière suite vaporisation brutale de l'eau	SIL2	Oui, bypass exploitation H500 (sur pupitre hors système)
Entrainement d'eau dans le surchauffeur et endommagement du surchauffeur	SIL1	Non
Endommagement des turbines alimentées en HP	SIL1	Non
Déformation du casing de la chaudière	SIL1	Non
Risque de mauvais ratio air/combustible, manque d'air, perte flamme ou émission CO, explosion	SIL1	Non
Risque de mauvais ratio air/combustible, manque d'air, perte flamme ou émission CO, explosion	SIL1	Non
Risque d'accumulation de CO et d'auto inflammation et/ou d'explosion dans les parties chaudes de la chaudière	SIL1	Oui HK505A (sur pupitre hors système)
Risque envoi de combustible dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
Risque envoi de combustible dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
Risque de retour de flamme et destruction des spuds gaz	SIL1	Non
Risque de surcharge, flamme longue pouvant endommager les tubes	SIL1	Non
Risque de perte de flamme liquide et de combustible "bavant" au niveau du nez de la canne brûleur	SIL1	Non
Risque de surcharge, flamme longue pouvant endommager les tubes	SIL1	Non
Risque du retour du FG réseau vers Kemone	SIL1	oui : bypass exploitation DPBL291

Risque accumulation de gaz et explosion	SIL1	Oui, bypass exploitation PBHH2333 Sur BMS
Risque perte de flamme. Risque accumulation CO dans les fumées et risque explosion	SIL1	Oui, bypass maintenance PBLL2311 Sur BMS
Risque envoi de combustible dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
Risque d'envoyer flamme sans balayage complet du foyer-> explosion	SIL1	Non
Manque d'air de combustion, extinction des flammes, remplissage avec du fuel-gaz dans la chambre -> explosion lors du retour de l'air	SIL1	Non
Si pas de détection de flamme -> Risque envoi de FG dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
Si pas de détection de flamme -> Risque envoi de FG dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
Si pas de détection de flamme -> Risque envoi de FG dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
Risque accumulation de gaz et explosion	SIL1	Oui, bypass exploitation PBHH3333 Sur BMS
Risque perte de flamme. Risque accumulation CO dans les fumées et risque explosion	SIL1	Oui, bypass maintenance PBLL3311 Sur BMS
Risque envoi de combustible dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
Risque d'envoyer flamme sans balayage complet du foyer-> explosion	SIL1	Non
Manque d'air de combustion, extinction des flammes, remplissage avec du fuel-gaz dans la chambre -> explosion lors du retour de l'air	SIL1	Non
Si pas de détection de flamme -> Risque envoi de FG dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
Si pas de détection de flamme -> Risque envoi de FG dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
Si pas de détection de flamme -> Risque envoi de FG dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
perte de confinement suite rupture fragile tuyauterie aval détente	SIL1	Bypass exploitation TB1207A/B/C Sur BMS
perte de confinement en aval E005 suite rupture fragile tuyauterie aval détente	SIL1	Bypass exploitation TB9207A/B/C Sur BMS
Délestage vapeur	SIL1	Non
Délestage vapeur	SIL1	Non

Délestage vapeur	SIL1	Non
Délestage vapeur	SIL1	Non
Délestage vapeur	SIL1	Non
Délestage vapeur	SIL1	Non
Délestage vapeur	SIL1	Non
Délestage vapeur	SIL1	Non
Délestage vapeur	SIL1	Non
Délestage CK4	SIL1	Non
Délestage OE3	SIL1	Non
Délestage OE3	SIL1	Non
Pression très basse réseau air instrumentation - secours N2	SIL2	Non
perte graissage	SIL1	Bypass maintenance PB3411A/B
dégradation machine	SIL1	oui T2A7
dégradation machine	SIL1	oui T2A26
dégradation machine	SIL1	Non

Actions Compensatrices si sécurité bypassée	
Mettre la chaudière en fixe. Suivre le niveau sur SNCC et les alarmes indépendantes LAL301, LAL302. Déclencher manuellement la chaudière si seuil et tempo atteints.	
	-
	-
	-
	-
	-
Mettre la chaudière en fixe et éviter les changements de combustibles. Suivre la teneur en CO sur SNCC et l'alarme indépendante ACS305. Si montée de CO, augmenter la teneur en O2. Déclencher manuellement la Chaudière si seuil et tempo atteints.	
	-
	-
	-
	-
	-
Mettre la chaudière en fixe. Suivre le niveau sur SNCC et l'alarme indépendante LCAL402. Déclencher manuellement la chaudière si seuil et tempo atteints	
	-
	-
	-
	-

-
Mettre la chaudière en fixe et éviter les changements de combustibles. Suivre la teneur en CO sur SNCC et l'alarme indépendante ACAL401. Si montée de CO, augmenter la teneur en O2. Déclencher manuellement la Chaudière si seuil et tempo atteints.
-
-
-
-
-
Mettre la chaudière en fixe. Suivre le niveau sur SNCC et l'alarme indépendante LCAL502. Déclencher manuellement la chaudière si seuil et tempo atteints.
-
-
-
-
-
Mettre la chaudière en fixe et éviter les changements de combustibles. Suivre la teneur en CO sur SNCC et l'alarme indépendante ACAL501. Si montée de CO, augmenter la teneur en O2. Déclencher manuellement la Chaudière si seuil et tempo atteints.
-
-
-
-
-
-
Suivre les pressions sur SNCC. En cas de grosses variations de la pression gaz interne, arrêter de reprendre l'H2 Kemone. Prévenir Kemone.

Suivre la pression P2317 sur SNCC. En cas de montée de la pression, vérifier qu'il n'y a pas obstruction, le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Baisser les charges. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
Suivre la pression PC2309 sur SNCC. En cas de chute de pression, augmenter l'air, baisser la charge vapeur et gaz. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
-
-
-
-
-
-
Suivre la pression P3317 sur SNCC. En cas de montée de la pression, vérifier qu'il n'y a pas obstruction, le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Baisser les charges. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
Suivre la pression PC3309 sur SNCC. En cas de chute de pression, augmenter l'air, baisser la charge vapeur et gaz. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
-
-
-
-
-
-
Mettre le E004 en fixe. Suivre la température sur SNCC et l'alarme indépendante TC1206AL. Sur alarme, vérifier l'arrivée vapeur sur E004 et le bon fonctionnement du purgeur. Déclencher manuellement le E004 si seuil atteint.
Mettre le E005 en fixe. Suivre la température sur SNCC et l'alarme indépendante TAL9206. Sur alarme, vérifier l'arrivée vapeur sur E005 et le bon fonctionnement du purgeur (purger l'échangeur en point haut pour évacuer les incondensables si besoin). Déclencher manuellement le E005 si seuil atteint.
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Suivre la pression du SNCC et les alarmes indépendantes T1LL100A & PXAL3412. Declencher manuellement la turbine en cas de seuil atteint.
Alarme indépendante T45
Suivre la pression du SNCC et l'alarme indépendante PAL2012.
-

AUTOMATISMES

APPAREIL / PROCESS	INITIATEURS	LIBELLE
Explosimètres parquet de chauffe CH3	GAXHH308	Mesure explosivité entre brûleurs 6 et 7 - Parquet inférieur
	GAXHH309	Mesure explosivité entre Brûleurs 2 et 3 - Parquet supérieur
	GAXHH323	Mesure explosivité Brûleur 1 - Parquet supérieur
	GAXHH324	Mesure explosivité Brûleur 4 - Parquet supérieur
	GAXHH325	Mesure explosivité Brûleur 5 - Parquet inférieur
	GAXHH326	Mesure explosivité Brûleur 8 - Parquet inférieur
	2 GAXHH3xx	2 Mesures explosivité simultanées
Chaudière 3	PXLL397AB	Pression air instrum chaudière
	PXLL305AB	Pression vapeur atomisation
	Y301	Passage de la chaudière 3 au mini technique
APPAREIL / PROCESS	INITIATEURS	LIBELLE
	GAXHH410	Mesure explosivité entre brûleurs 6 et 7 - Parquet inférieur
	GAXHH411	Mesure explosivité entre brûleurs 2 et 3 - Parquet supérieur
	GAXHH427	Mesure explosivité Brûleur 1 - Parquet supérieur

Explosimètres parquet de chauffe CH4	GAXHH428	Mesure explosivité Brûleur 4 - Parquet supérieur
	GAXHH429	Mesure explosivité Brûleur 5 - Parquet inférieur
	GAXHH430	Mesure explosivité Brûleur 8 - Parquet inférieur
	2 GAXHH4xx	2 Mesures explosivité simultanées
Chaudière 4	PXLL497AB	Pression air instrum chaudière
	PXLL405AB	Pression vapeur atomisation
	Y401	Passage de la chaudière 4 au mini technique
APPAREIL / PROCESS	INITIATEURS	LIBELLE
Explosimètres parquet de chauffe CH5	GAXHH533	Mesure explosivité brûleur 5 - Parquet inférieur
	GAXHH512	Mesure explosivité entre Brûleurs 6 et 7 - Parquet inférieur
	GAXHH534	Mesure explosivité brûleur 8 - Parquet inférieur
	GAXHH531	Mesure explosivité brûleur 1 - Parquet supérieur
	GAXHH513	Mesure explosivité entre Brûleurs 2 et 3 - Parquet supérieur
	GAXHH532	Mesure explosivité brûleur 4 - Parquet supérieur
	2 GAXHH5xx	2 Mesures explosivité simultanées
	PXLL597AB	Pression air instrum chaudière

Chaudière 5	PXLL505AB	Pression vapeur atomisation
	Y501	Passage de la chaudière 5 au mini technique
Circuit HdP	PXL20	Pression basse aspiration pompes HDP
Réseau gaz naturel	PXHH9213A/B/C	Pression haute vapeur BP E005
	PXLL9214A/B/C	Pression basse pipe entre Lavéra Mer et le E005
	PXH245A/B/C	Pression haute gaz naturel entrée E004
	FSH1214A/B/C	Pression basse pipe entre Lavéra Sud et le E004
APPAREIL / PROCESS	INITIATEURS	LIBELLE
Surchauffeur 2	TXHH2300	Température haute vapeur
	FXLL2300 et TXHH2309	Débit bas vapeur et température haute fumées
	PXHH2306B/C	Pression haute fuel gaz
	PXHH2322A/B	Pression haute acétyléniques
	GAXHH15	Mesure d'explosivité
	TXHH3300	Température haute vapeur
	FXLL3300 et TXHH3309	Débit bas vapeur et température haute fumées

Surchauffeur 3	PXHH3306B/C	Pression haute fuel gaz
	PXHH3322A/B	Pression haute acétyléniques
	GAXHH14	Mesure d'explosivité
TAS1	PXL3412/PXH3412	pression basse huile de graissage
	PXL3415	pression basse huile de régulation
	XSH3430ABC	déplacement axial Alt. Droit
	XSH3431ABC	déplacement axial Alt. Gauche
	SSH3432A	Survitesse Alt Droit
	SSH3433A	Survitesse Alt Gauche

Tableau basé sur les révisions de	
CH3	rev15
CH4	rev 16
CH5	rev 14
E005	rev 7
E004	2016
SI2	rev11 oct 15
SI3	rev11 oct 15
pompes Eau alim	Rev10 dec 2014
pompes ombustibles	Rev10 dec 2014
Reseau	rev 11 aout 2017
TAS1	rev 11 fev 17
TAS2 et 3	rev11 jan 2017

Seuil - Temporisation	Traitement	Actions
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	2oo6	Ferme les vannes gaz de tous les brûleurs + la vanne gaz générale
4b rel	2oo2S APS	Ferme les vannes générales de la CH3 (combustibles, eau, vapeur)
3b rel 60sec	2oo2S APS	Ferme les vannes combustibles liquides
-pression foyer PSH307D/E à 310 mmcE - ou niveau bas ballon LSLL300A/B à 20% - ou CO ASHH305A/B à 2500mg/Nm3 - ou Commande opérateur	-	Fermeture des vannes des combustibles secondaires, alignement des vannes de régulation Baisse allure jusque 90t/h
Seuil - Temporisation	Traitement	Actions
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents

50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	2oo6	Ferme les vannes gaz de tous les brûleurs + la vanne gaz générale
4b rel	2oo2S APS	Ferme les vannes générales de la CH4 (combustibles, eau, vapeur)
3b rel 60sec	2oo2S APS	Ferme les vannes combustibles liquides
-pression foyer PSH407D/E à 310 mmcE - ou niveau bas ballon LSLL400A/B à 20% - ou CO ASHH405A/B à 2500mg/Nm3 - ou Commande opérateur	-	Fermeture des vannes des combustibles secondaires, alignement des vannes de régulation Baisse allure jusque 90t/h
Seuil - Temporisation	Traitement	Actions
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	2oo6	Ferme les vannes gaz de tous les brûleurs + la vanne gaz générale
4b rel	2oo2S APS	Ferme les vannes générales de la CH5 (combustibles, eau, vapeur)

3b rel	60sec	2oo2S APS	Ferme les vannes combustibles liquides
-pression foyer PSH507D/E à 310 mmcE - ou niveau bas ballon LSLL500A/B à 20% - ou CO ASHH505A/B à 2500mg/Nm3 - ou Commande opérateur	-		Fermeture des vannes des combustibles secondaires, alignement des vannes de régulation Baisse allure jusqu'à 90t/h
0,4 bars	1oo1 relayage		Actionne le secours FOD (ouvre HXV59 et PCV19B)
7 bars 3sec	2oo3S		Fermeture alimentations gaz et vapeur
30 bars 3sec	2oo3S		Fermeture vanne Lavéra Mer HSV9214
5 bars 3sec	2oo3S		Fermeture alimentation gaz HSV290
48t/h 3sec	2oo3D		Fermeture vanne Lavéra Sud HSV1214
Seuil - Temporisation	Traitement	Actions	
510°C 5sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles	
45t/h et 430°C 5sec	1oo1S et 1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles	
1,5 Bar 7 sec	2oo2S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles	
0,22 Bar 5 sec	2oo2S APS	Fermeture vanne générale et vannes brûleurs acétyléniques	
50% LIE	1oo1	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles	
510°C 5sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles	
45t/h et 430°C 5sec	1oo1S et 1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles	

1,5 Bar 7 sec	2oo2S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
0,22 Bar 5 sec	2oo2S APS	Fermeture vanne générale et vannes brûleurs acétyléniques
50% LIE	1oo1	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
0,7bars 0,55bars	1oo1D	DEMARRAGE / ARRET AUTOMATIQUE POMPE DE GRAISSAGE DE SECOURS
7,6bars	1oo1D	DEMARRAGE AUTOMATIQUE POMPE HUILE DE REGUL DE SECOURS
+/-850µm	1oo1D	Mise en sécurité Turbine
+/-750µm	1oo1D	Mise en sécurité Turbine
3300tr/min	1oo1D	Mise en sécurité Turbine
3300tr/min	1oo1D	Mise en sécurité Turbine

Risques	SIL	Existence by-pass
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH308 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH309 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH323 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH324 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH325 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH326 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH3xx + Bypass maintenance
Plus d'air de commande sur vanne pneumatique	SIL 0	non
Mauvaise combustion, risque CO	SIL 0	non
Déformation ou ouverture casing chaudière ou Explosion	-	Bypass SNCC via C3MTBP
Risques	SIL	Existence by-pass
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH410 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH411 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH427 + Bypass maintenance

Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH428 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH429 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH430 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH3xx + Bypass maintenance
Plus d'air de commande sur vanne pneumatique	SIL 0	non
Mauvaise combustion, risque CO	SIL 0	non
Déformation ou ouverture casing chaudière ou Explosion	-	Bypass SNCC via C4MTBP
Risques	SIL	Existence by-pass
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH533 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH512 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH534 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH531 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH513 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH532 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH5xx + Bypass maintenance
Plus d'air de commande sur vanne pneumatique	SIL 0	non

Mauvaise combustion, risque CO	SIL 0	non
Déformation ou ouverture casing chaudière ou Explosion	-	Bypass SNCC via C5MTBP
Perte de 1 ou 2 chaudières de la Centrale	SIL0	Non
protection réseau vapeur BP : risque montée en pression suite rupture tubes E005 et perte confinement par évacuation des condensats	SIL0	Bypass exploitation sur BMS PB9213A/B/C
protection fuite pipe : risque de gaz à l'atmosphère et explosion	SIL0	Bypass exploitation sur BMS PB9214A/B/C
dépassement de la pression de calcul; risque perte de confinement	SIL0	Bypass exploitation sur BMS PB245A/B/C
protection fuite pipe : risque de gaz à l'atmosphère et explosion	SIL0	Bypass exploitation sur BMS FB1214A/B/C
Risques	SIL	Existence by-pass
dépassement de la température de calcul, fuite vapeur	SIL0	Oui, bypass maintenance TBHH2300 Sur BMS
dépassement de la température de calcul, fuite vapeur	SIL0	Oui, bypass exploitation FBLL2300 ET TBHH2309 Sur BMS
Risque détérioration des tubes	SIL0	Oui, bypass exploitation PBHH2306 Sur BMS
Risque détérioration des tubes	SIL0	Oui, bypass exploitation PBHH2322 Sur BMS
Risque explosion	SIL0	Oui, bypass maintenance GABHH15
dépassement de la température de calcul, fuite vapeur	SIL0	Oui, bypass maintenance TBHH3300 Sur BMS
dépassement de la température de calcul, fuite vapeur	SIL0	Oui, bypass exploitation FBLL3300 ET TBHH3309 Sur BMS

Risque détérioration des tubes	SIL0	Oui, bypass exploitation PBHH3306 Sur BMS
Risque détérioration des tubes	SIL0	Oui, bypass exploitation PBHH3322 Sur BMS
Risque explosion	SIL0	Oui, bypass maintenance GABHH14
perte graissage	SIL0	Bypass maintenance PB3412
perte régulation	SIL0	Bypass maintenance PB3415
déplacement axial, dégradation de la machine	-	Bypass maintenance XBH3430
déplacement axial, dégradation de la machine	-	Bypass maintenance XBH3431
survitesse, risque emballement de la machine	-	Bypass maintenance SBH3432A
survitesse, risque emballement de la machine	-	Bypass maintenance SBH3433A

Actions Compensatrices si sécurité bypassée
Surveillance accrue des autres sondes explos. Arrêt du gaz sur les brûleurs concernés si plusieurs explos bypassés en même temps et pas de présence opérateurs sur place avec explo portatif.
/
/
Suivre les paramètres sur SNCC. La chaudière reste protégée, elle déclenchera automatiquement en cas de seuil sécurité atteint.
Actions Compensatrices si sécurité bypassée
Surveillance accrue des autres sondes

explos. Arrêt du gaz sur les brûleurs concernés si plusieurs explos bypassés en même temps et pas de présence opérateurs sur place avec explo portatif.
/
/
Suivre les paramètres sur SNCC. La chaudière reste protégée, elle déclenchera automatiquement en cas de seuil sécurité atteint.
Actions Compensatrices si sécurité bypassée
Surveillance accrue des autres sondes explos. Arrêt du gaz sur les brûleurs concernés si plusieurs explos bypassés en même temps et pas de présence opérateurs sur place avec explo portatif.
/

/
Suivre les paramètres sur SNCC. La chaudière reste protégée, elle déclenchera automatiquement en cas de seuil sécurité atteint.
-
Mettre le E005 en fixe. Suivre la pression sur SNCC ainsi que l'explosimètre E005. En cas de dérive, isoler le E005.
Mettre le E005 en fixe (si disposé sur Lavéra Mer). Suivre la pression sur SNCC ainsi que le débit Lavéra Mer. En cas de dérive, isoler le pipe Lavéra Mer.
Mettre le E004 en fixe. Suivre la pression sur SNCC (alarme indépendante PAH245). En cas d'alarme, vérifier le bon fonctionnement de la FCV1213. Isoler le E004 en cas de dérive.
Mettre le E004 en fixe (si disposé sur Lavéra Mer). Suivre le débit Lavéra Sud sur SNCC ainsi que la pression du pipe. En cas de dérive, isoler le pipe Lavéra Sud.
Actions Compensatrices si sécurité bypassée
Suivre la température TC2301 sur SNCC. En cas de montée de température, vérifier le bon fonctionnement des régulations air et gaz, les débits de combustibles. Baisser le débit gaz. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
Suivre le débit vapeur FT2308 sur SNCC. Vérifier que les événements et la PIC16 sont fermés. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint.
Suivre la pression PC2312 sur SNCC. En cas de montée de pression, vérifier le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Baisser le débit gaz et monter l'air. S'assurer auprès du CK4 de la stabilité des petits fours. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
Suivre la pression P2316 sur SNCC. En cas de montée de pression, vérifier le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Arrêter les acétyléniques si seuil atteint.
Vérification sur place avec détecteur de gaz portative
Suivre la température TC3301 sur SNCC. En cas de montée de température, vérifier le bon fonctionnement des régulations air et gaz, les débits de combustibles. Baisser le débit gaz. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
Suivre le débit vapeur FT3308 sur SNCC. Vérifier que les événements et la PIC16 sont fermés. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint.

Suivre la pression PC3312 sur SNCC. En cas de montée de pression, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Baisser le débit gaz et monter l'air. S'assurer auprès du CK4 de la stabilité des petits fours. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
Suivre la pression P3316 sur SNCC. En cas de montée de pression, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Arrêter les acétyléniques si seuil atteint.
Vérification sur place avec détecteur de gaz portative
Laisser le TAS1 en fonctionnement stable
Laisser le TAS1 en fonctionnement stable
Surveillance accrue des autres sondes.
Surveillance accrue des autres sondes.
Surveillance accrue du capteur SS3432B en 1001S
Surveillance accrue du capteur SS3433B en 1001S

ANNEXE 3 : BY PASS des sécurités, mesures compensatrices

APPAREIL / PROCESS	INITIATEURS	LIBELLE
Chaudière 3	LSLL300A/B	Niveau très bas Ballon
	ASHH305A/B	Concentration CO fumées très haute
Chaudière 4	LSLL400A/B	Niveau très bas Ballon
	ASHH405A/B	Concentration CO fumées très haute
Chaudière 5	LSLL500A/B	Niveau très bas Ballon
	ASHH505A/B	Concentration CO fumées très haute
	DPSL 291	Pression basse réseau H2 Kemone
Surchauffeur 2	PSHH2333	pression haute fumées post combustion
	PDSLL2311	pression basse air de combustion
Surchauffeur 3	PSHH3333	pression haute fumées post combustion
	PDSLL3311	pression basse air de combustion
	TSL1207A/B/C	T basse sortie préchauffeur Gaz Nat E004

Réseau Gaz naturel	TSL9207A/B/C	T basse sortie préchauffeur Gaz Nat E005
TAS 1	PSLL3411A/B	PRESSION TRES BASSE GRAISSAGE
TAS 2	TSL7	Température basse vap admission
	PSLL2026	Pression basse huile de régulation

ces

Seuil - Temporisation	Traitement	Actions
10% 4 minutes	1oo2D APS	Toutes les vannes générales de CH3 se ferment (combustible, eau, vapeur)
2500mg/Nm3 3min	2oo2 D rev2 APS	Toutes les vannes générales de CH3 se ferment (combustible, eau, vapeur) [Passage en mini-tech à 2500ppm]
10% 4 min	1oo2D APS	Toutes les vannes générales de CH4 se ferment (combustible, eau, vapeur)
2500mg/Nm3 3min	2oo2D.rev2 APS	Toutes les vannes générales de CH4 se ferment (combustible, eau, vapeur) [Passage en mini-tech à 2500ppm]
10% 4 min	1oo2D APS	Toutes les vannes générales de CH5 se ferment (combustible, eau, vapeur)
2500mg/Nm3 3min	2oo2D.rev2 APS	Toutes les vannes générales de CH5 se ferment (combustible, eau, vapeur)
2,5mbar 3sec	1oo1 APS	La vanne isolement pipe H2 Kemone se ferme
20 mmCE 3sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles + balayage analyseur O2
13,5 mmCE 3sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles + balayage analyseur O2
20 mmCE 3sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles + balayage analyseur O2
13,5 mmCE 3sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles + balayage analyseur O2
0°C 3sec	2oo3S	Fermeture HSV290 (amont E004)

5°C 3sec	2oo3S	Fermeture HSV9207 (amont E005)
0,4 bar	1oo2D	Mise en sécurité turbine
155°C	1oo1 relayage	Arrêt TAS2 ou empêche le démarrage
3,2b	1oo1 relayage	Arrêt TAS2

Risques	SIL	Existence by-pass
En cas de manque d'eau, fluage et rupture de tube Risque d'ouverture du casing de la chaudière suite vaporisation brutale de l'eau	SIL2	Oui, bypass exploitation H300 (sur pupitre hors système)
Risque d'accumulation de CO et d'auto inflammation et/ou d'explosion dans les parties chaudes de la chaudière	SIL1	Oui HK305A (sur pupitre hors système)
En cas de manque d'eau, fluage et rupture de tube Risque d'ouverture du casing de la chaudière suite vaporisation brutale de l'eau	SIL2	Oui, bypass exploitation H400 (sur pupitre hors système)
Risque d'accumulation de CO et d'auto inflammation et/ou d'explosion dans les parties chaudes de la chaudière	SIL1	Oui HK405A (sur pupitre hors système)
En cas de manque d'eau, fluage et rupture de tube Risque d'ouverture du casing de la chaudière suite vaporisation brutale de l'eau	SIL2	Oui, bypass exploitation H500 (sur pupitre hors système)
Risque d'accumulation de CO et d'auto inflammation et/ou d'explosion dans les parties chaudes de la chaudière	SIL1	Oui HK505A (sur pupitre hors système)
Risque du retour du FG réseau vers Kemone	SIL1	oui : bypass exploitation DPBL291
Risque accumulation de gaz et explosion	SIL1	Oui, bypass exploitation PBHH2333 Sur BMS
Risque perte de flamme. Risque accumulation CO dans les fumées et risque explosion	SIL1	Oui, bypass maintenance PBLL2311 Sur BMS
Risque accumulation de gaz et explosion	SIL1	Oui, bypass exploitation PBHH3333 Sur BMS
Risque perte de flamme. Risque accumulation CO dans les fumées et risque explosion	SIL1	Oui, bypass maintenance PBLL3311 Sur BMS
perte de confinement suite rupture fragile tuyauterie aval détente	SIL1	Bypass exploitation TB1207A/B/C Sur BMS

perte de confinement en aval E005 suite rupture fragile tuyauterie aval détente	SIL1	Bypass exploitation TB9207A/B/C Sur BMS
perte graissage	SIL1	Bypass maintenance PB3411A/B
dégradation machine	SIL1	oui T2A7
dégradation machine	SIL1	oui T2A26

Actions Compensatrices si sécurité bypassée

Mettre la chaudière en fixe.

Suivre le niveau sur SNCC et les alarmes indépendantes LAL301, LAL302.
Déclencher manuellement la chaudière si seuil et tempo atteints.

Mettre la chaudière en fixe et éviter les changements de combustibles. Suivre la teneur en CO sur SNCC et l'alarme indépendante ACS305. Si montée de CO, augmenter la teneur en O2. Déclencher manuellement la Chaudière si seuil et tempo atteints.

Mettre la chaudière en fixe. Suivre le niveau sur SNCC et l'alarme indépendante LCAL402. Déclencher manuellement la chaudière si seuil et tempo atteints

Mettre la chaudière en fixe et éviter les changements de combustibles. Suivre la teneur en CO sur SNCC et l'alarme indépendante ACAL401. Si montée de CO, augmenter la teneur en O2. Déclencher manuellement la Chaudière si seuil et tempo atteints.

Mettre la chaudière en fixe. Suivre le niveau sur SNCC et l'alarme indépendante LCAL502. Déclencher manuellement la chaudière si seuil et tempo atteints.

Mettre la chaudière en fixe et éviter les changements de combustibles. Suivre la teneur en CO sur SNCC et l'alarme indépendante ACAL501. Si montée de CO, augmenter la teneur en O2. Déclencher manuellement la Chaudière si seuil et tempo atteints.

Suivre les pressions sur SNCC. En cas de grosses variations de la pression gaz interne, arrêter de reprendre l'H2 Kemone. Prévenir Kemone.

Suivre la pression P2317 sur SNCC. En cas de montée de la pression, vérifier qu'il n'y a pas obstruction, le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Baisser les charges. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint

Suivre la pression PC2309 sur SNCC. En cas de chute de pression, augmenter l'air, baisser la charge vapeur et gaz. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint

Suivre la pression P3317 sur SNCC. En cas de montée de la pression, vérifier qu'il n'y a pas obstruction, le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Baisser les charges. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint

Suivre la pression PC3309 sur SNCC. En cas de chute de pression, augmenter l'air, baisser la charge vapeur et gaz. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint

Mettre le E004 en fixe.

Suivre la température sur SNCC et l'alarme indépendante TC1206AL. Sur alarme, vérifier l'arrivée vapeur sur E004 et le bon fonctionnement du purgeur. Déclencher manuellement le E004 si seuil atteint.

Mettre le E005 en fixe. Suivre la température sur SNCC et l'alarme indépendante TAL9206. Sur alarme, vérifier l'arrivée vapeur sur E005 et le bon fonctionnement du purgeur (purger l'échangeur en point haut pour évacuer les incondensables si besoin). Déclencher manuellement le E005 si seuil atteint.
Suivre la pression du SNCC et les alarmes indépendantes T1LL100A & PXAL3412. Déclencher manuellement la turbine en cas de seuil atteint.
Alarme indépendante T45
Suivre la pression du SNCC et l'alarme indépendante PAL2012.

ANNEXE 4 : BY PASS des automatismes, mesures compensatrices

APPAREIL / PROCESS	INITIATEURS	LIBELLE
Explosimètres parquet de chauffe CH3	GAXHH308	Mesure explosivité entre brûleurs 6 et 7 - Parquet inférieur
	GAXHH309	Mesure explosivité entre Brûleurs 2 et 3 - Parquet supérieur
	GAXHH323	Mesure explosivité Brûleur 1 - Parquet supérieur
	GAXHH324	Mesure explosivité Brûleur 4 - Parquet supérieur
	GAXHH325	Mesure explosivité Brûleur 5 - Parquet inférieur
	GAXHH326	Mesure explosivité Brûleur 8 - Parquet inférieur
	2 GAXHH3xx	2 Mesures explosivité simultanées
Chaudière 3	Y301	Passage de la chaudière 3 au mini technique
APPAREIL / PROCESS	INITIATEURS	LIBELLE
Explosimètres parquet de chauffe CH4	GAXHH410	Mesure explosivité entre brûleurs 6 et 7 - Parquet inférieur
	GAXHH411	Mesure explosivité entre brûleurs 2 et 3 - Parquet supérieur
	GAXHH427	Mesure explosivité Brûleur 1 - Parquet supérieur
	GAXHH428	Mesure explosivité Brûleur 4 - Parquet supérieur

	GAXHH429	Mesure explosivité Brûleur 5 - Parquet inférieur
	GAXHH430	Mesure explosivité Brûleur 8 - Parquet inférieur
	2 GAXHH4xx	2 Mesures explosivité simultanées
Chaudière 4	Y401	Passage de la chaudière 4 au mini technique
APPAREIL / PROCESS	INITIATEURS	LIBELLE
Explosimètres parquet de chauffe CH5	GAXHH533	Mesure explosivité brûleur 5 - Parquet inférieur
	GAXHH512	Mesure explosivité entre Brûleurs 6 et 7 - Parquet inférieur
	GAXHH534	Mesure explosivité brûleur 8 - Parquet inférieur
	GAXHH531	Mesure explosivité brûleur 1 - Parquet supérieur
	GAXHH513	Mesure explosivité entre Brûleurs 2 et 3 - Parquet supérieur
	GAXHH532	Mesure explosivité brûleur 4 - Parquet supérieur
	2 GAXHH5xx	2 Mesures explosivité simultanées
Chaudière 5	Y501	Passage de la chaudière 5 au mini technique
	PXHH9213A/B/C	Pression haute vapeur BP E005

Réseau gaz naturel	PXLL9214A/B/C	Pression basse pipe entre Lavéra Mer et le E005
	PXH245A/B/C	Pression haute gaz naturel entrée E004
	FSH1214A/B/C	Pression basse pipe entre Lavéra Sud et le E004
APPAREIL / PROCESS	INITIATEURS	LIBELLE
Surchauffeur 2	TXHH2300	Température haute vapeur
	FXLL2300 et TXHH2309	Débit bas vapeur et température haute fumées
	FS2307A/B	Débit bas d'air de combustion
	PXLL2306B/C	Pression basse fuel gaz
	PXHH2306B/C	Pression haute fuel gaz
	PXLL2322A/B	Pression basse acétyléniques
	PXHH2322A/B	Pression haute acétyléniques
	GAXHH15	Mesure d'explosivité
Surchauffeur 3	TXHH3300	Température haute vapeur
	FXLL3300 et TXHH3309	Débit bas vapeur et température haute fumées
	FS3307A/B	Débit bas d'air de combustion
	PXLL3306B/C	Pression basse fuel gaz
	PXHH3306B/C	Pression haute fuel gaz
	PXLL3322A/B	Pression basse acétyléniques

	PXHH3322A/B	Pression haute acétyléniques
	GAXHH14	Mesure d'explosivité
TAS1	PXL3412/PXH341 2	pression basse huile de graissage
	PXL3415	pression basse huile de régulation
	XSH3430ABC	déplacement axial Alt. Droit
	XSH3431ABC	déplacement axial Alt. Gauche
	SSH3432A	Survitesse Alt Droit
	SSH3433A	Survitesse Alt Gauche

Seuil - Temporisation	Traitement	Actions
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	2006	Ferme les vannes gaz de tous les brûleurs + la vanne gaz générale
-pression foyer PSH307D/E à 310 mmcE - ou niveau bas ballon LSLL300A/B à 20% - ou CO ASHH305A/B à 2500mg/Nm3 - ou Commande opérateur	-	Fermeture des vannes des combustibles secondaires, alignement des vannes de régulation Baisse allure jusque 90t/h
Seuil - Temporisation	Traitement	Actions
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents

50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	2006	Ferme les vannes gaz de tous les brûleurs + la vanne gaz générale
-pression foyer PSH407D/E à 310 mmcE - ou niveau bas ballon LSL400A/B à 20% - ou CO ASHH405A/B à 2500mg/Nm3 - ou Commande opérateur	-	Fermeture des vannes des combustibles secondaires, alignement des vannes de régulation Baisse allure jusqu'à 90t/h
Seuil - Temporisation	Traitement	Actions
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	2006	Ferme les vannes gaz de tous les brûleurs + la vanne gaz générale
-pression foyer PSH507D/E à 310 mmcE - ou niveau bas ballon LSL500A/B à 20% - ou CO ASHH505A/B à 2500mg/Nm3 - ou Commande opérateur	-	Fermeture des vannes des combustibles secondaires, alignement des vannes de régulation Baisse allure jusqu'à 90t/h
7 bars 3sec	2003S	Fermeture alimentations gaz et vapeur

30 bars 3sec	2oo3S	Fermeture vanne Lavéra Mer HSV9214
5 bars 3sec	2oo3S	Fermeture alimentation gaz HSV290
48t/h 3sec	2oo3D	Fermeture vanne Lavéra Sud HSV1214
Seuil - Temporisation	Traitement	Actions
510°C 5sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
45t/h et 430°C 5sec	1oo1S et 1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
11,1 t/h	2oo2S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
30 mbar 3sec	2oo2S APS	Ferme les vannes combustibles
1,5 Bar 7 sec	2oo2S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
30 mbar 3sec	2oo2S APS	Fermeture vanne générale et vannes brûleurs acétyléniques
0,22 Bar 5 sec	2oo2S APS	Fermeture vanne générale et vannes brûleurs acétyléniques
50% LIE	1oo1	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
510°C 5sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
45t/h et 430°C 5sec	1oo1S et 1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
11,1 t/h	2oo2S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
30 mbar 3sec	2oo2S APS	Ferme les vannes combustibles
1,5 Bar 7 sec	2oo2S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
30 mbar 3sec	2oo2S APS	Fermeture vanne générale et vannes brûleurs acétyléniques

0,22 Bar 5 sec	2oo2S APS	Fermeture vanne générale et vannes brûleurs acétyléniques
50% LIE	1oo1	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
0,7bars 0,55bars	1oo1D	DEMARRAGE / ARRET AUTOMATIQUE POMPE DE GRAISSAGE DE SECOURS
7,6bars	1oo1D	DEMARRAGE AUTOMATIQUE POMPE HUILE DE REGUL DE SECOURS
+/-850µm	1oo1D	Mise en sécurité Turbine
+/-750µm	1oo1D	Mise en sécurité Turbine
3300tr/min	1oo1D	Mise en sécurité Turbine
3300tr/min	1oo1D	Mise en sécurité Turbine

Risques	SIL	Existance by-pass
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH308 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH309 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH323 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH324 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH325 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH326 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH3xx + Bypass maintenance
Déformation ou ouverture casing chaudière ou Explosion	-	Bypass SNCC via C3MTBP
Risques	SIL	Existance by-pass
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH410 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH411 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH427 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH428 + Bypass maintenance

Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH429 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH430 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH3xx + Bypass maintenance
Déformation ou ouverture casing chaudière ou Explosion	-	Bypass SNCC via C4MTBP
Risques	SIL	Existence by-pass
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH533 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH512 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH534 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH531 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH513 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH532 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH5xx + Bypass maintenance
Déformation ou ouverture casing chaudière ou Explosion	-	Bypass SNCC via C5MTBP
protection réseau vapeur BP : risque montée en pression suite rupture tubes E005 et perte confinement par évacuation des condensats	SIL0	Bypass exploitation sur BMS PB9213A/B/C

protection fuite pipe : risque de gaz à l'atmosphère et explosion	SIL0	Bypass exploitation sur BMS PB9214A/B/C
dépassement de la pression de calcul; risque perte de confinement	SIL0	Bypass exploitation sur BMS PB245A/B/C
protection fuite pipe : risque de gaz à l'atmosphère et explosion	SIL0	Bypass exploitation sur BMS FB1214A/B/C
Risques	SIL	Existence by-pass
dépassement de la température de calcul, fuite vapeur	SIL0	Oui, bypass maintenance TBHH2300 Sur BMS
dépassement de la température de calcul, fuite vapeur	SIL0	Oui, bypass exploitation FBLL2300 ET TBHH2309 Sur BMS
risque d'accumulation de CO dans les fumées, risque d'explosion	SIL0	non
Risque perte flamme puis ré-inflammation brutale suite à retour à la normale. Risque Explosion si les vannes d'arrêt du gaz ne sont pas fermées.	SIL0	non
Risque détérioration des tubes	SIL0	Oui, bypass exploitation PBHH2306 Sur BMS
Risque détérioration des tubes	SIL0	non
Risque détérioration des tubes	SIL0	Oui, bypass exploitation PBHH2322 Sur BMS
Risque explosion	SIL0	Oui, bypass maintenance GABHH15
dépassement de la température de calcul, fuite vapeur	SIL0	Oui, bypass maintenance TBHH3300 Sur BMS
dépassement de la température de calcul, fuite vapeur	SIL0	Oui, bypass exploitation FBLL3300 ET TBHH3309 Sur BMS
risque d'accumulation de CO dans les fumées, risque d'explosion	SIL0	non
Risque perte flamme puis ré-inflammation brutale suite à retour à la normale. Risque Explosion si les vannes d'arrêt du gaz ne sont pas fermées.	SIL0	non
Risque détérioration des tubes	SIL0	Oui, bypass exploitation PBHH3306 Sur BMS
Risque détérioration des tubes	SIL0	non

Risque détérioration des tubes	SIL0	Oui, bypass exploitation PBHH3322 Sur BMS
Risque explosion	SIL0	Oui, bypass maintenance GABHH14
perte graissage	SIL0	Bypass maintenance PB3412
perte régulation	SIL0	Bypass maintenance PB3415
déplacement axial, dégradation de la machine	-	Bypass maintenance XBH3430
déplacement axial, dégradation de la machine	-	Bypass maintenance XBH3431
survitesse, risque emballement de la machine	-	Bypass maintenance SBH3432A
survitesse, risque emballement de la machine	-	Bypass maintenance SBH3433A

Actions Compensatrices si sécurité bypassée

Surveillance accrue des autres sondes
explos.

Arrêt du gaz sur les brûleurs concernés si plusieurs explos bypassés en même temps et pas de présence opérateurs sur place avec explo portatif.

Suivre les paramètres sur SNCC.

La chaudière reste protégée, elle déclenchera automatiquement en cas de seuil sécurité atteint.

Actions Compensatrices si sécurité bypassée

Surveillance accrue des autres sondes
explos.

Arrêt du gaz sur les brûleurs concernés si plusieurs explos bypassés en même temps et pas de présence opérateurs sur place avec explo portatif

même temps et pas de présence opérateurs sur place avec explo portatif.
Suivre les paramètres sur SNCC. La chaudière reste protégée, elle déclenchera automatiquement en cas de seuil sécurité atteint.
Actions Compensatrices si sécurité bypassée
Surveillance accrue des autres sondes explos. Arrêt du gaz sur les brûleurs concernés si plusieurs explos bypassés en même temps et pas de présence opérateurs sur place avec explo portatif.
Suivre les paramètres sur SNCC. La chaudière reste protégée, elle déclenchera automatiquement en cas de seuil sécurité atteint.
Mettre le E005 en fixe. Suivre la pression sur SNCC ainsi que l'explosimètre E005. En cas de dérive, isoler le E005.

Mettre le E005 en fixe (si disposé sur Lavéra Mer). Suivre la pression sur SNCC ainsi que le débit Lavéra Mer. En cas de dérive, isoler le pipe Lavéra Mer.
Mettre le E004 en fixe. Suivre la pression sur SNCC (alarme indépendante PAH245). En cas d'alarme, vérifier le bon fonctionnement de la FCV1213. Isoler le E004 en cas de dérive.
Mettre le E004 en fixe (si disposé sur Lavéra Mer). Suivre le débit Lavéra Sud sur SNCC ainsi que la pression du pipe. En cas de dérive, isoler le pipe Lavéra Sud.
Actions Compensatrices si sécurité bypassée
Suivre la température TC2301 sur SNCC. En cas de montée de température, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz, les débits de combustibles. Baisser le débit gaz. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
Suivre le débit vapeur FT2308 sur SNCC. Vérifier que les événements et la PIC16 sont fermés. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint.
Vérification régulation d'air et vérification sur place du fonctionnement du ventilateur NC214
S'assurer auprès du CK4 de la stabilité de la charge vapeur (pas de mouvement sur les petits fours). Suivre sur SNCC la pression PC2312. En cas de dérive, déclencher manuellement le surchauffeur.
Suivre la pression PC2312 sur SNCC. En cas de montée de pression, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Baisser le débit gaz et monter l'air. S'assurer auprès du CK4 de la stabilité des petits fours. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
Suivre la pression P2316 sur SNCC. En cas de baisse de pression, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Voir avec Atelier butadiène. Arrêter les acétyléniques si seuil atteint.
Suivre la pression P2316 sur SNCC. En cas de montée de pression, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Arrêter les acétyléniques si seuil atteint.
Vérification sur place avec détecteur de gaz portative
Suivre la température TC3301 sur SNCC. En cas de montée de température, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz, les débits de combustibles. Baisser le débit gaz. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
Suivre le débit vapeur FT3308 sur SNCC. Vérifier que les événements et la PIC16 sont fermés. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint.
Vérification régulation d'air et vérification sur place du fonctionnement du ventilateur NC214
S'assurer auprès du CK4 de la stabilité de la charge vapeur (pas de mouvement sur les petits fours). Suivre sur SNCC la pression PC3312. En cas de dérive, déclencher manuellement le surchauffeur.
Suivre la pression PC3312 sur SNCC. En cas de montée de pression, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Baisser le débit gaz et monter l'air. S'assurer auprès du CK4 de la stabilité des petits fours. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
Suivre la pression P3316 sur SNCC. En cas de baisse de pression, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Voir avec Atelier butadiène. Arrêter les acétyléniques si seuil atteint.

Suivre la pression P3316 sur SNCC. En cas de montée de pression, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Arrêter les acétyléniques si seuil atteint.
Vérification sur place avec détecteur de gaz portative
Laisser le TAS1 en fonctionnement stable
Laisser le TAS1 en fonctionnement stable
Surveillance accrue des autres sondes.
Surveillance accrue des autres sondes.
Surveillance accrue du capteur SS3432B en 1001S
Surveillance accrue du capteur SS3433B en 1001S

CAS PARTICULIERS : by pass via système de clés

APPAREIL / PROCESS	INITIATEURS	LIBELLE
Réseau gaz naturel	"HS10"	arrêt d'urgence réseau gaz
	DPSH60	différence de pression gaz Appryl - réseau centrale
	DPSL50	différence de pression gaz Oxo - réseau centrale
	DPSL291	différence de pression gaz H2 KEemone - réseau centrale
Ballon Chaudières	Coffret cadenas Niveaux chaudières	Cette clé permet d'ouvrir la boîte à clés du bureau de chef de quart et de récupérer les clés individuelles de chaque niveau de chaudières dont les vannes sont scellées.
Air instrumentation	Automate C301	le by pass permet de déclarer l'automate du compresseur HS et de le commander directement depuis son pupitre local. Ce by-pass interdit le démarrage à distance
	Automate C302	le by pass permet de déclarer l'automate du compresseur HS et de le commander directement depuis son pupitre local. Ce by-pass interdit le démarrage à distance

Tableau basé sur les révisions de	
CH3	rev15
CH4	rev 16
CH5	rev 14
E005	rev 7
E004	2016
SI2	rev11 oct 15
SI3	rev11 oct 15
pompes Eau alim	Rev10 dec 2014
pompes ombustibles	Rev10 dec 2014

Reseau	rev 11 aout 2017
TAS1	rev 11 fev 17
TAS2 et 3	rev11 jan 2017

Seuil - Temporisation	Traitement	Actions
-	-	Fermeture des vannes principales gaz du réseau usine (CG345/B, CG60 Appryl, CG36 Oxo, HSV291 H2K1)
-	-	Fermeture vanne CG60 gaz Appryl
-	-	Fermeture vanne CG36 gaz Oxo
-	-	Fermeture vanne HSV291 gaz H2Kemone
-	-	Si niveau bas déclenchement chaudière Si niveau haut, fermeture vanne eau alim
-	-	Mise en sécurité compresseur C301
-	-	Mise en sécurité compresseur C302

Risques	SIL	Existence by-pass
Perte de confinement	-	Bypass exploitation Système de clé sur chacune des vannes
risque décharge réseau gaz vers Appryl	-	Bypass exploitation Système de clé sur la vanne
risque décharge réseau gaz vers Oxo	-	Bypass exploitation Système de clé sur la vanne
risque décharge réseau gaz vers Kemone	-	Bypass exploitation Système de clé sur la vanne
risque non déclenchement sécurité niveau haut et bas ballon chaudière	-	Bypass exploitation Système de clé sur la vanne
risque casse machine	-	Bypass exploitation Système de clé
risque casse machine	-	Bypass exploitation Système de clé

Actions Compensatrices si sécurité bypassée
Surveillance de la pression du réseau gaz et non dérive des débits de gaz naturel. Ronde opérateurs avec explo portatif.
Surveillance de la pression du réseau gaz et non dérive des débits de gaz naturel. Arrêt reprise gaz Appryl si dérive.
Surveillance de la pression du réseau gaz et non dérive des débits de gaz naturel. Arrêt reprise gaz Oxo si dérive.
Surveillance de la pression du réseau gaz et non dérive des débits de gaz naturel. Arrêt reprise gaz H2 Kemone si dérive.
Mettre la chaudière en fixe. Surveillance accrue du niveau ballon de chaudière. La déclencher manuellement si dérive observée
Surveillance accrue du fonctionnement du C301, ou fonctionner sur le C302
Surveillance accrue du fonctionnement du C302, ou fonctionner sur le C301